

Ma'ruza-4

4- Mavzu: Elastik va ishqalanish kuchlari. Mexanik ish va energiya.

Reja:

1. *Harakat miqdori. Impulsning saqlanish qonuni.*
2. *Mexanik ish. Kuchlarning potentsial maydoni.*
3. *Kinetik va potentsial energiya.*
4. *Mexanikada energiyaning saqlanish qonuni.*
5. *Quvvat haqida tushuncha.*

Xulosa

Tayanch so'z va iboralar: impuls, mexanik ish, quvvat, energiya, konservativ kuchlar, nokonservativ kuchlar, kinetik energiya, energiyaning saqlanishi, ish birligi, quvvat birligi, energiyaning birligi mexanik ish, quvvat, mexanik energiya, kinetik energiya, potentsial energiya, ish birligi, quvvat birligi, energiyaning birligi.

Impuls. Impulsning saqlanish qonuni. Biror sistema tarkibidagi xar bir jismga ichki va tashqi kuchlar ta'sir etishi mumkin. Jismlarning o'zaro bir birlariga ko'rsatayotgan ta'sir kuchlari ichki kuchlarni tashkil qiladi. Sistemadagi jismlarning sistemadan tashqaridagi jismlar bilan o'zaro ta'sirlanishi natijasida vujudga keluvchi kuchlar tashqi kuchlar bo'ladi.

Jism massasining tezlikka ko'paytmasiga jism impulsi deb aytiladi. Uning formulasi quyidagicha yoziladi:

$$P = m \cdot v \quad (4.1)$$

Impulsning SI sistemasidagi o'lchov birligi kg. m/s bo'ladi.

Nyutonning 2-qonunining matematik ifodasini $F = ma$ ekanligini bilgan holda. $a = dv/dt$ ekanligini hisobga olsak, quyidagini hosil qilish mumkin.

$$F = \frac{mdv}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} \quad (4.2)$$

yoki

$$F = \frac{dP}{dt} = 0 \quad (4.3)$$

Shunday qilib, impulsning o'zgarishi miqdor jixatdan kuchni harakterlar ekan. Agar jismga hech qanday kuch ta'sir etmasa (4.3) formula quyidagi ko'rinishga keladi.

$$\frac{dP}{dt} = 0 \quad (4.4)$$

O'zgarish sonning hosilasi 0 ga teng bo'lishini bilamiz, demak $P = \text{const}$, bu jism impulsning saqlanish qonunini ifodalaydi. Agar jismga o'zgarish kuch ta'sir etayotgan bo'lsa, jism impulsining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

$$P_2 - P_1 = F(t_2 - t_1) \quad (4.5)$$

Demak, o'zgarish kuch ta'sirida moddiy nuqta impulsining o'zgarishi shu kuch impulsi bilan aniqlanadi.

Fazoning kichik sohasida jismlarning qisqa vaqtli o'zaro ta'sirlashish jarayonlari to'qnashishlar deb ataladi. Masalan ikkita kichik o'lchamdagi po'lat sharchalarning to'qnashishlarini ko'radigan bo'lsak to'qnashish jarayonida sharlarning bir biriga tegish sohasida nihoyat katta kuchlar namoyon bo'ladi.

Jismlar o'rtasida ikki turdagi absolyut noelastik va absolyut elastik to'qnashishlar mavjud bo'ladi.

Absolyut noelastik to'qnashish, Loy, plastilin, qo'rg'oshin kabi moddalardan iborat jismlarning urilishi absolyut noelastik urilishga misol bo'ladi. Absolyut noelastik urilishda:

- a) urilishda vujudga kelgan jismlar deformatsiyasi saqlanadi;
- b) deformatsiya potentsial energiyasi vujudga kelmaydi;
- v) jismlar kinetik energiyalarining bir qismi jismlarning deformatsiyalanishiga sarf bo'ladi.
- g) urilishdan so'ng jismlar umumiy tezlik bilan harakatlanadi yoki nisbiy tinch holatda bo'ladi.

Deformatsiya saqlanganligi tufayli energiyaning mazkur qismi kinetk energiya tarzida tiklanmaydi, balki jismlar ichki energiyasiga aylanadi. Odatda, energiyaning bu qismini deformatsiya ishi deb ataladi;

Massalari t_1 va t_2 bo'lgan sharlar ϑ_1 va ϑ_2 tezlik bilan harakatlanib absolyut noelastik to'qnashsin. ϑ_1 va ϑ_2 lar sharlarning markazlarini birlashturuvchi to'g'ri chiziq bo'lib yo'nalgan. Urilishdan keyingi tezlikni u bilan belgilab ikki shardan iborat berk sistema uchun impulsning saqlanish qonunini yozaylik:

$$m_1 \vartheta_1 + m_2 \vartheta_2 = (m_1 + m_2) u$$

Bundan

$$u = \frac{m_1 \vartheta_1 + m_2 \vartheta_2}{m_1 + m_2}. \quad (4.6)$$

Absolyut elastik urilishda sistema impulsining saqlanish qonuni va sistema mexanik energiyasining saqlanish qonuni bajariladi. Mazkur qonunlar massalari t_1 va m_2 bo'lgan sharlar uchun quyidagicha yoziladi:

$$m_1 \vartheta_1 + m_2 \vartheta_2 = m_1 \vartheta_1^1 + m_2 \vartheta_2^1 \quad (4.7)$$

$$\frac{m_1 \vartheta_1^2}{2} + \frac{m_2 \vartheta_2^2}{2} = \frac{m_1 \vartheta_1^{1^2}}{2} + \frac{m_2 \vartheta_2^{1^2}}{2} \quad (4.8)$$

Bu tenglamalardagi ϑ_1 va ϑ_2 sharlarning to'qnashishdan oldingi, va ϑ_1^1 va ϑ_2^1 lar esa urilishdan keying tezliklar. $P_1 + P_2 + \dots + P_n = P$ kattalik sistemaning to'la impulsini ifodalaydi. (4.2) ifodaga Nyutonning uchinchi qonunini tatbiq etib ya'ni sistemadagi jismlarning bir-birlariga ko'rsatayotgan o'zaro ta'sir kuchlari miqdor jixatidan teng va yo'nalishlari bo'yicha qarama-qarshi ekanligini e'tiborga olib, xamma ichki kuchlarning yig'indisi 0 ga teng degan xulosaga kelimiz. Yuqoridagilarni xisobga olgan xolda (2) ni quyidagicha yozamiz.

$$\frac{dP}{dt} = F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum F_i \quad (4.9)$$

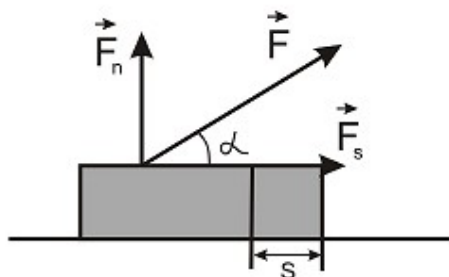
Sistemaning to'la impulsidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli xosila sistemadagi jismlarga ta'sir etayotgan tashqi kuchlariing yig'indisiga teng ekan. Agar sistemadagi jismlarga xech qanday tashqi kuchlar ta'sir etmasa, ya'ni sistema berk sistemadan iborat bo'lsa yoki tashqi kuchlarning yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, (4.3) quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\frac{dP}{dt} = 0 \quad \text{ёкн} \quad P = const \quad (4.10)$$

formuladan ko'rinadiki, sistemaning to'la impulsu vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi va qymatini saqab qoladi.

Mexanik ish va quvvat. Jism mexanik harakatining o'zgarishi unga boshqa jismlar tomonidan ta'sir etgan kuchlar hisobiga bo'ladi. Shu sababli, o'zaro ta'sirlashayotgan jismlar orasidagi energiya almashuvi miqdorini baholash uchun, kuzatilayotgan jismga qo'yilgan kuchning bajargan ishi ko'rib chiqiladi.

Agar, jism to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan bo'lsa va unga ko'chish yo'nalishi bilan α burchak hosil qilgan doimiy $\vec{F}$ kuch ta'sir etsa, shu kuchning bajargan **ishi** kuchning harakat yo'nalishiga proyeksiyasini kuch qo'yilgan nuqtaning siljishiga ko'paytmasiga tengdir (4.1-rasm).



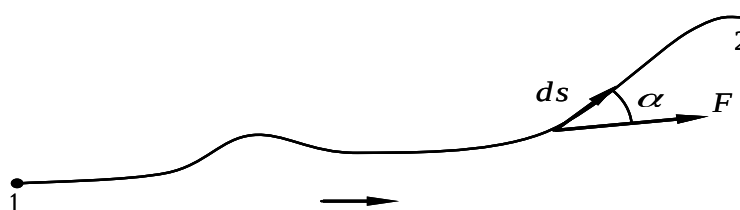
4.1-rasm. F kuch ta'sirida to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning ko'chishi

$$A = F_s \cdot S = F \cdot S \cdot \cos \alpha \quad (4.12)$$

Biror jism kuch tasirida bir nuqtadan ixtiyoriy trayektoriya bo'yicha ikkinchi nuqtaga ko'chirilgan bo'lsin. Umuman kuch 1 nuqtadan 2 nuqtagacha bo'lgan oraliqda, xam son qiymati bo'yicha, xam yo'nalishi bo'yicha o'zgarishi mumkin. Masofani fikran cheksiz miqdordagi juda kichkina bo'lakchalarga bo'laylik. Xar bir ds bo'lakcha shu darajada kichikki, uni to'g'ri chizikdan iborat va ds uzunligida ta'sir etayotgan F kuch o'zgarmas qiymatga ega deb qarash mumkin. F kuchni shu kuch ta'sirida jismning ds ko'chish masofasiga skalyar ko'paytmasidan iborat kattalikka, F kuchning ko'chish masofasidagi bajarigan elementar ishi deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$dA = F ds = F ds \cos \alpha \quad (4.13)$$

bunda α - kuch va ko'chish yo'nalishi orasidagi burchak.



4.2 – rasm.

Biror yo'lda bajarilgan ish va shu yo'lning barcha kichik qismlarida bajarilgan elementlar ishlar yiqindisiga teng, yani ish additiv kattalik. Shuning uchun jisimni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirishda bajarilgan ishning to'la miqdori quyidagicha yozilishi mumkin:

$$A = \int_1^2 F \cos \alpha ds \quad (4.14)$$

Jism o'zgarmas kuch tasirida to'g'ri chiziqli trayektoriya bo'yicha ko'chayotgan bo'lsa, xususiy xolda S masofada bajarilgan ish

$$A = F S \cos \alpha \quad (4.15)$$

Agar kuch yo'nalishi bilan ko'chish yo'nalishi bir xil bo'lsa, (4.15) ifoda yanada oddiy ko'rinishga ega bo'ladi:

$$A = F S \quad (4.16)$$

Vaqt birligida bajarilgan ish quvvat deb ataladi, yani

$$P = \frac{dA}{dt} \quad (4.17)$$

bunda dA - elementlar ish, dt -elementar dA ishni bajarish uchun ketgan vaqt.

(4.13) ifoda bo'yicha dA ning qiymati ni (4.17) munosabatga keltirib qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz.

$$p = F \frac{ds}{dt} \cos \alpha = Fv \cos \alpha = Fv \quad (4.18)$$

Demak, quvvat tasir etayotgan F kuchni shu kuch tasirida jism olgan v tezligiga skalyar ko'paytmasiga teng ekan. (4.16) va (4.17) formulalardan foydalanib, ish va quvvatning SI sistemasidagi birliklari bilan tanishib chiqaylik. Ish birligi qilib ko'chish yo'nalishida ta'sir qiluvchi 1 Nyuton kuchning 1 metr masofada bajargan ishi qabul qilingan va uni joul (J) deb ataladi. quvvat birligi qilib, 1 sekund vaqt ichida 1 joul ish bajaradigan mexanizimning quvvati qabul qilingan va bu birlikka vatt (W) deb nom berilgan.

Agar jism to'g'ri chiziqli harakat qilsa, ta'sir etuvchi kuch va α - burchak o'zgarmas bo'ladi.

Shu sababli

$$A = F \cos \alpha \int_M^N dS = F \cdot S \cos \alpha$$

ga ega bo'lamiz. Bu yerda S – jismning bosib o'tgan yo'li.

$\alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lganda, kuchning bajargan ishi musbat bo'ladi,

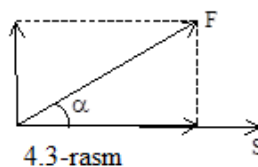
$\alpha > \frac{\pi}{2}$ bo'lganda, kuchning bajargan ishi manfiy,

$\alpha = \frac{\pi}{2}$ bo'lganda, kuchning bajargan mexanik ishi nolga teng bo'ladi.

Ish birligi – 1 jouldan iborat: $1J = 1Nm$. SI da ish birligi sifatida Joul (J) qabul qilingan: 1 Joul - 1 Nyuton kuch ta'sirida jismni 1 metr masofaga ko'chirishda bajarilgan ishning miqdoridir

Agar jism o'zgarmas kuch ta'sirida to'g'ri chiziqli harakat qilib biror S -masofani bosib o'tsa, bu jarayonda kuchning siljitish ta'sirini xarakterlash uchun ish tushunchasi kiritiladi. Jismning to'g'ri chiziqli harakatida o'zgarmas kuchni bajargan shii kuch bilan yo'l ko'pqaytmasiga proporsional bo'ladi. Agar kuch bilan jism harakat yo'nalishi orasida α burchak hosil bo'lsa ish (4.3-rasm)

$$A = F \cdot S \cos \alpha \quad (4.19)$$



formula bilan aniqlanadi. $\alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa ish musbat, $\alpha > \frac{\pi}{2}$ bo'lganda ish

manfiy, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ bo'lganda $A=0$ bo'ladi, ya'ni kuch berilgan yo'lda jismning

siljishi bo'yicha hech qanday ish bajarmaydi. Ishqalanish kuchi ko'chish yo'nalishiga teskari tomonga yshinalgan va u manfiy ish bajaradi. $\cos \alpha = 0$, ya'ni ta'sir etuvchi kuch siljishga perpendikulyar bo'lganda kuch mexanik ish bajarmaydi. Biroq biror og'irlikdagi yukni ko'tarib turish, aliy mehnat qilish (masala yechish, mutolaa qilish, fikr yuritish) da ham mexanik ish bajarilmaydi, oddiy ish bajariladi.

Energiya. Kinetik va potentsial energiya

Energiya – barcha turdagi moddalarning harakati va o'zaro ta'sirining universal miqdoriy o'lchovidir.

Modda harakatining shakliga qarab, energiyaning har xil turlariga ega bo'lamiz: mexanik energiya, issiqlik energiyasi, elektromagnit energiya, quyosh energiyasi va h.k.

Ayrim hodisalarda moddaning harakat shakli o'zgarmaydi, (masalan, qizigan jism sovuq jismni isitadi) boshqa hodisalarda harakat boshqa shaklga o'tadi (mexanik ishqalanishda mexanik harakat energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi). Ammo, barcha hollarda boshqa jismga uzatilgan energiya, ikkinchi jism olgan energiyaga teng bo'ladi.

a) Energiya - materiyaniqng barcha turdagi harakati va ularning barcha turdagi o'zaro ta'sirlaishlarining miqdoriy o'lchovidir. b) energiya-jismning yoki jismlar sistemasining ish bajara olish qobiliyatini xarakterlovchi fizik kattalikdir. Energiya ma'lum sharoitlarda sistema bajarishi mumkin bo'lgan ish miqdori bilan o'lchanadi. Energiyaning eng sodda shakllaridan biri mexanik energiya, ya'ni kinetik va potentsial energiyalardir. Shunday qilib kinetik energiyaning harakat energiyasi, potentsial energiyaning esa - holat energiyasi deb atash mumkin.

Kinetik energiya. Jism (tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsin. Uning kinetik energiyasi harakatlanayotgan jism to'xtaguncha bajarigan ishlarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Agar ish musbat bo'lsa, ($A>0$) jismning kinetik energiyasi ortadi, aksincha $A<0$ bo'lsa, jismning kinetik energiyasi kamayadi. Agar jism kuch ta'sirida dS masofaniq bosib o'tsa, Ishqalanish kuchi manfiy ish bajaradi, u holda ishni uning kinetik energiyasining kamayishiga tenglashtirish mumkin:

$$dA = -dW_k,$$

yoki

$$dA = F dS = -ma dS = -m \frac{dv}{dt} dS = -m \frac{dv}{dt} v \cdot dt = -mv dv \quad (4.20)$$

Bunda minus ishora harakat tormozlanish tufayli tezlanish manfiy ekanligini ko'rsatadi. To'la bajarilgan ishni hisoblash uchun oxirgi tenglikni v_1 dan v_2 integrallaymiz. Bu ish o'z navbatida kinetik energiyaga teng bo'ladi.

$$W_k = -A = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = m \int_{v_1}^{v_2} v dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

yoki

$$W_k = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \quad (4.21)$$

Demak, jism kinetik energiyasining o'zgarishi uning tezligini v_1 dan v_2 ga o'zgarishi uchun jismga ta'sir etadigan kuch bajarishi lozim bo'lgan ishga teng. Oxirgi ifodadan umumiy holda $W_k = mv^2/2$ yozish mumkin. Demak, massa bilan tezlik kvadrati ko'pqaytmasining yarimiga teng bo'lgan kattalik jismning kinetik energiyasi deb ataladi.

Potentsial energiya.

Potentsial energiya jism yoki jism jismlarini holatlarining bir-biriga nisbatan o'zgarishi natijasida bajarilgan ishdur.

Masalan, YEr sathidan h balandlikda turgan jismga $R=mg$ og'irlik kuch ta'sir etadi. Agar jismni h balandlikdan tashlab yuborilsa, u og'irlik kuchi ta'sirida YEr ga tushadi. YEr sirti yaqinida jism v tezlikka erishadi va og'irlik kuchining h balandlikni o'tishdagi bajarigan ishi evaziga $W_k = mv^2/2$ kinetik energiyaga ega bo'ladi.

U holda quyidagini yozishimiz mumkin:

$$A = P h = mgh = m v^2/2 \quad (4.22)$$

Bu ish esa o'z navbatida jismning YEr sirtidan h balandlikka ko'tarilgandagi potentsial energiyasiga teng.

$$W = mgh \quad (4.23)$$

Demak, YEr sirtidan h balandlikka ko'tarilgan jismning potentsial energiyasi jism oirligi (mg) va balandlik (h) ning ko'pqaytmasiga teng ekan. Endi elastik deformatsiyalangan jismning potentsial energiyasini topaylik. Elastiklik kuchi Guk qonuniga asosan deformatsiyaga proporsional bo'ladi.

$$\vec{F}_{\text{эл}} = -k \vec{x} \quad (4.24)$$

bunda k - elastiklik koeffitsiyenti bo'lib, prujinaniqng bikrligi deb yuritiladi, x - siljishidir, formuladagi manfiy ishora elastiklik kuchining yo'nalishi siljish yo'nalishiga qarama-qarshi ekanligini ifodalaydi.

Kichik deformatsiyalarda (dx) $F_{\text{эл}}$ kuchining elementar ishii

$$dA = F_{\text{эл}} dx = -kx dx,$$

to'la ish

$$A = - \int_x^0 kx dx = \frac{1}{2} kx^2 \quad (4.25)$$

Shunday qilib, elastik deformatsiya natijasida yuzaga kelgan potentsial energiya prujina tarkibidagi zarrachalarning bir-biridan uzoqlashishii yoki bir-biriga yaqinlashishi va shunga mos ular orasida o'zaro tortishish yoki itarishish kuchlarining hosil bo'lishi oqibatidir.

To'la mexanik energiya va uning saqlanish qonuni. Ko'p hollarda jism bir vatqning o'zida ham kinetik energiyaga, ham potentsial energiyaga ega bo'ladi. Kinetik va potentsial energiyalarning

yig'indisi to'la mexanik energiya deb ataladi. Masalan, YEr sirtidagi h balandlikdva YEr ga nisbatan (tezlik bilan harakatlanayotgan jism

$$W = \frac{mv^2}{2} + mgh \quad (4.26)$$

to'la energiyaga ega bo'ladi. Oxirgi ifodadagi ($W_k + W_{\pi}$) moddiy nuqta kinetik va potentsial energiyalarining yig'indisidir, ya'ni to'la mexanik energiyasiga teng. Undan

$$W_T = W_k + W_{\pi} = \text{const} \quad (4.27)$$

hosil bo'ladi.

$$W = \frac{mv^2}{2} + mgh = \text{const} \quad (4.28)$$

Bu mexanik energiyaning saqlanish qonunining matematik ifodasidir. Bu qonun quyidagicha ta'riflanadi: faqat konservativ kuchlar ta'sir etayotgan jismlar yopi sistemasining to'la mexanik energiyasi o'zgarmaydi. SI sistemada energiya ish birligida, ya'ni Joul da o'lchanadi.

Mexanik quvvat va uning birliklari. Bajarilayotgan ishning jadalligini tavsiflash uchun quvvat tushunchasidan foydalaniladi. N – **quvvat deb**, ΔA bajarilgan ishning, shu ishni bajarish uchun ketgan Δt vaqtga nisbatiga teng fizik kattalikka aytiladi.

$$N = \frac{\Delta A}{\Delta t} \quad (4.29)$$

Agarda jism $\vec{F}$ kuch ta'sirida $\vec{v}$ o'zgaras tezlik bilan harakatlansa, quvvat quyidagicha ifodalanadi:

$$N = \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{F_s \cdot \Delta S}{\Delta t} = F_s \cdot v \quad (4.30)$$

va kuchning harakat yo'nalishiga proyeksiyasi F_s ni jismning tezligiga ko'paytmasiga teng bo'ladi.

Quvvat o'zgaruvchan bo'lganda oniy quvvat tushunchasidan foydalaniladi:

$$N = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} \quad (4.31)$$

Agarda oniy quvvat o'zgaruvchan bo'lib Δt vaqt noldan sezilarli farq qilsa, u holda o'rtacha quvvat tushunchasi o'rinli bo'ladi

$$N \approx \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

Quvvat birligi – Vt bilan o'lchanadi

$$1 \text{ Vt} = 1 \text{ J/sek.}$$

Bajarilgan ishning bajarilish tezligini xarakterlash uchun quvvat tushunchasi kiritiladi. Demak, vatq birligida bajarilgan ish bilan o'lchanadigan kattalik quvvat deb ataladi, ya'ni

$$N = \frac{dA}{dt} \quad (4.32)$$

(4.32) ga dA ning (4.3) formuladagi qiymatini qo'ysak

$$N = F \frac{dS}{dt} \cos \alpha$$

yoki

$$N = F \cdot v \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (4.33)$$

ni hosil qilamiz.

Demak, quvvat ta'sir etuvchi $\vec{F}$ kuch vektorining shu kuch ta'sirida jism olgan $\vec{v}$ tezlik vektoriga skolyar ko'paytmasiga teng ekan.

SI da quvvat birligi sifatida Vatt (Vt) qabul qilingan: 1 Vatt- 1 sekund davomida 1 Joul ish bajaradigan mashinaniqng quvvatidir.

$$1 \text{ Bt} = 1 \text{ W/1 c.}$$

Nazorat savollari

1. Kuch deb nimaga aytiladi. Mexanikada qanday kuchlar mavjud?
2. Butun olam tortishish qonuniga izoh bering.
3. Impulsning saqlanish qonuniga ta'rif bering?
4. Ish qanday mexanik kattalik.
5. Quvvatga ta'rif bering.
6. Ish va quvvat uning birliklari to'g'risida tushuncha bering?
7. Kinetik va potentsial energiyalar haqida tushuncha bering?

Elastik va ishqalanish kuchlari.

Reja:

1. *Elastik jism. Elastiklik kuchi.*
2. *Deformatsiya. Deformatsiya turlari. Guk qonuni.*
3. *Ishqalanish kuchi va uning turlari*
4. *Tabiatda va texnikada ishqalanish hodisasining ahamiyati.*

Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: Elastiklik, elastiklik kuchlari, deformatsiya, og'irlik kuchi, jismning og'irligi, ishqalanish kuchlari, tashqi ishqalanish, ichki ishqalanish, suyuq ishqalanish, quruq ishqalanish. Elastiklik, plastiklik, elastik kuchi, elastik jism, kuchlanish, zuriqish, absalyut va nisbiy uzayish, Guk qonuni, yung moduli, ishqalanish kuchlari, sirpanish, dumalanish, tinch holatda ishqalanish, ishqalanish koeffitsiyenti,

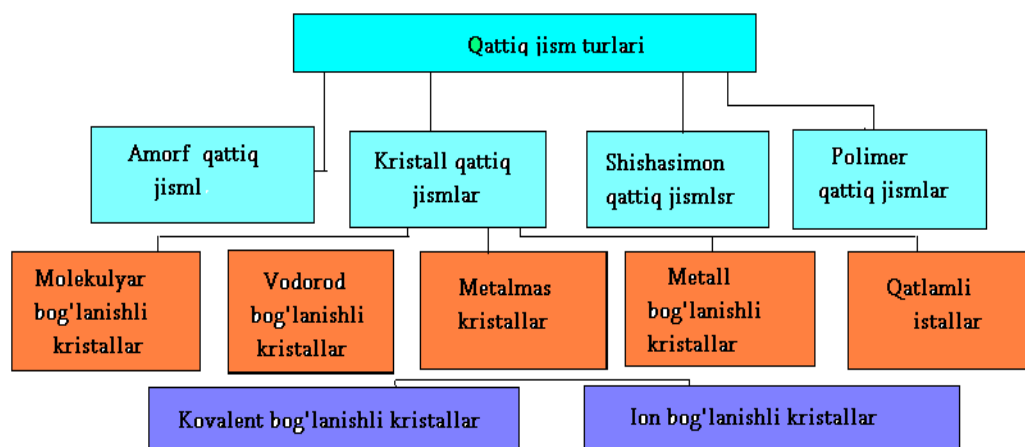
Tabiatda moddalar gaz, suyuqlik, qattiq jism va plazma holatlarida bo'ladi. Bu holatlar moddaning agregat holatlari deyilib, bir-biridan fizik xossalari bilan farq qiladilar.

Qattiq jismlarning suyuqlik va gazlardan farqi shundaki, ular o'z shaklini saqlaydi va ularda oquvchanlik kuzatilmaydi. Qattiq jism boshqa agregat holatlardan ajralib turuvchi asosiy farqlari: birinchidan, uning normal sharoitda o'z shaklini chaqlashi, ikkinchidan, ularni tashkil etuvchi atom molekulalarining tebranma harakatda bo'lishidir.

Masalan, qish paytida havuzlar, ariqlar, paqirlardagi, kullardagi suvlar muzlaydi. Yozda esa suvlar ko'p turib qolsa qurib qoladi. Bunda suv bug'ga aylanadi. Bug', suv va muz bir xil molekulalardan tashkil topgan. Ular faqat molekulalarining o'zaro joylashishi va harakati bilan farq qiladi. Biz bilamizki, atrofimizdagi ko'pchilik narsalar qattiq jismlardan iborat. Masalan: ruchka, parta, stol va stul, shkaf, mashina, uy, ko'mir, olmos, brilliant va h.k. Bularning barchasi o'z shakliga ega. Ularning shaklini o'zgartirish uchun katta kuch sarflash kerak. Qattiq jismlarda molekulalar tartib bilan joylashadi. Joylashgan o'rnida tebranib turadi. Masalan: Osh tuzi, uning molekulasini NaCl, yani Na va Cl xlor atomidan tashkil topgan.

Qattiq jismlar tuzilishiga ko'ra *amorf, kristall, shishasimon va polimer* qattiq jismlarga bo'linadi.

2. Qattiq jismlarni turlari quyidagicha:



4.1-rasm. Qattiq jismturlari.

Tabiatda kuchlarning xilma-xil turari bir-biriga juda o'xshash ko'rinsa ham ularni qo'yidagi uch gruppaga ajratib qarash mumkin:

1) Jismlarning bevosita ta'sirida deformatsiyalanishi sababli hosil bo'ladigan *elastik kuchlar*

2) Bir jismning ikkinchi bir jism sirtida siljishida hosil bo'ladigan *ishqalanish kuchlari*;

3) Jismlarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan *tortishish kuchlari*.

Qattiq jismlarning deformatsiyasi. Tashqi kuch ta'sirida jismlar shakli va hajmi o'zgarishiga **deformatsiya** deb ataladi. Deformatsiya kattaligi jismning o'lchamlariga, qo'yilgan kuchini qiymatiga hamda yo'nalishiga va jismning moddasiga bog'liq bo'lar ekan.

Jism moddasining xususiyatiga qarab, deformatsiyalar 2 xil bo'lad. 1. **Elastik**, 2. **Plastik, qoldiq deformatsiya**. Tashqi kuch ta'sirida jismning shakli va hajmi tiklansa bunday deformatsiyaga **elastik deformatsiya** deyiladi. Misol, *rezina, po'lat, lineyka* va h.k.

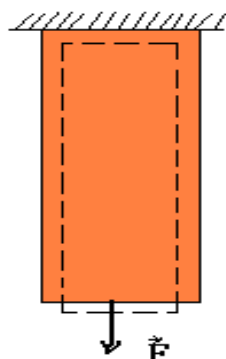
Tashqi kuch ta'sirida jismning shakli va hajmi tiklanmasa bunday deformatsiyaga **plastik deformatsiya** deyiladi. Misol, *Plastilin, mum, qo'rg'oshin* va h.k.

Jismlar bir vaqtning o'zida elastiklikka ham, plastiklikka ham ega bo'ladi, shuning uchun ularni elastik va plastik jismlarga ajratiladi.

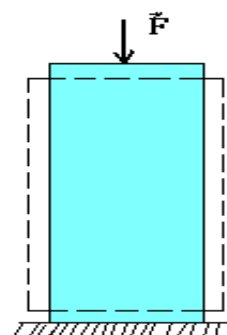
Jism deformatsiyasini shakliga qarab, ular **cho'zilish, siqilish, egilish va buralish** turlariga bo'linadi.

1. **Cho'zilish deformatsiyasi.** Cho'ziluvchi kuch ta'sirida bo'yiga cho'zilib, eniga siqilishdan iborat bo'lgan deformatsiyaga **cho'zilish deformatsiyasi** deyiladi. (4.2-rasm)

2. **Siqilish deformatsiyasi.** Siquvchi kuch ta'sirida bo'yiga siqilib eniga kengayishdan iborat bo'lgan deformatsiya **siqilish deformatsiyasi** deyiladi. (4.2-rasm)



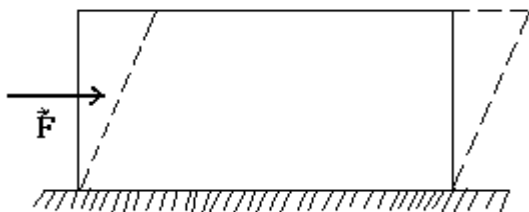
4.2-rasm. Cho'zilish deformatsiyasi



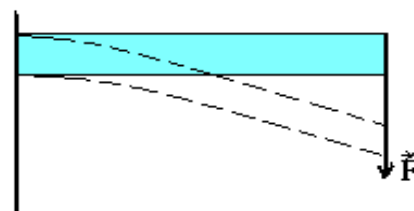
4.3-rasm. Siqilish deformatsiyasi

3. **Siljish deformatsiyasi.** Jism qatlamlariga parallell ravishda kuch ta'sir qilganda, jismning parallell joylashgan qatlamlarining bir-biriga nisbatan siljishidan hosil bo'lgan deformatsiya **siljish deformatsiyasi** deyiladi. (4.3-rasm)

4. **Egilish deformatsiyasi.** Sterjenning uchiga perpendikulyar ravishda yo'nalgan kuch ta'sirida sterjenning og'ishidan iborat bo'lgan deformatsiyaga **egilish deformatsiyasi** deyiladi. (4.5-rasm)

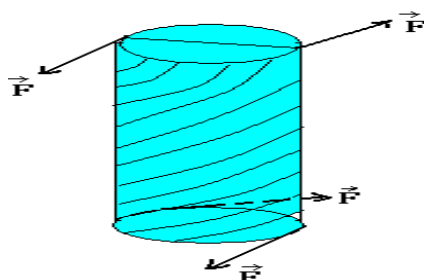


4.4-rasm. Siljish deformatsiyasi



4.5-rasm. Egilish deformatsiyasi

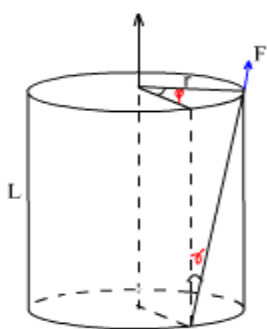
5. **Buralish deformatsiyasi.** Ikkita juft kuchlar ta'sirida jismning buralishidan iborat bo'lgan deformatsiyaga **buralish deformatsiyasi** deyiladi. (4.6-rasm)



4.6-rasm. Buralish deformatsiyasi.

Tashqi kuch ta'sirida rezina yoki prujina cho'ziladi, siqiladi, buraladi, yog'och yoki plastmassa egiladi. Tashqi kuch ta'sirida jism **cho'ziladi yoki siqiladi, siljiydi yoki buraladi.**

Bundan, agar $\epsilon = \Delta l / l_0 = 1$ bo'lsa, $\sigma = E$ chikadi. Demak, sterjenning nisbiy uzayishini birga etkazish uchun (yoki sterjen uzunligini 2 marta oshirish uchun) to'g'ri keluvchi chuzuvchi kuchlanishga teng kattalik Yung moduli deyiladi. Bunday deformatsiyani amalga oshirish qiyin. Ammo qisqa vaqt shunday kuchlanish bilan jismga ta'sir etish mumkin.



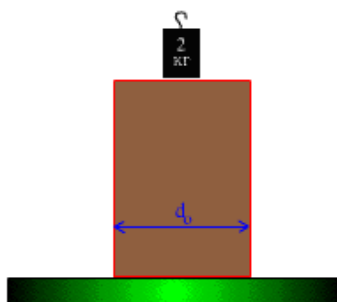
Sikilishda jismni kundalang kesimi kengayadi. $\epsilon_d = \Delta d / d_0$ nisbiy sikilishdir. Nisbiy uzayish $\epsilon_l = \Delta l / l_0$ (5.1)edi. U xolda, $\mu = \epsilon_d / \epsilon_l$ nisbat Puasson koeffitsienti deyiladi.

3.Siljishda: Agar jismni bir-biriga parallel bo'lgan ko'pgina tekisliklardan iborat deb qarasak, kuch ta'sirida shu tekisliklar qiyshaymay, ulchamini o'zgartmay bir-biriga nisbatan parallel siljisa deformatsiya siljish deformatsiyasi bo'ladi. $\gamma = \tan \gamma = \Delta x / \Delta y$ kattalik siljish burchagi yoki nisbiy siljish deb yuritiladi. $\sigma_\tau = \gamma \cdot G$ - kirkuvchi (yoki tangentsial) kuchlanish. Elastiklik nazariyasida - E va μ orasida

$G = E / [2 (1 + \mu)]$ munosabat mavjuddir. G - siljish modulidir. U materialni xossalriga bog'likdir. U $\gamma = 45^\circ$ dagi tangentsial kuchlanishga teng kattalikdir. Birligi Pa.

4. Burilishda: Agar jismni bir tomoni (pasti) maxkamlangan bo'lib ikkinchi tomoniga juft kuch ta'sir etsa unda burilish deformatsiyasi yuzaga keladi. Bunda buruvchi moment

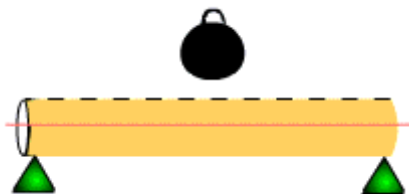
$$M = \frac{\pi G r^4}{2 L} \cdot \varphi \quad (5.2)$$



4.7-rasm

5. **Egilish:** Bunday deformatsiyada siqilish va chuzilish birdaniga uchraydi. Egilgan jismning ichki tomoni siqiladi, tashqarisi esa cho'ziladi. Jismning o'rtasidan o'tuvchi neytral o'k deformatsiyalanmaydi. Egilish strelesi

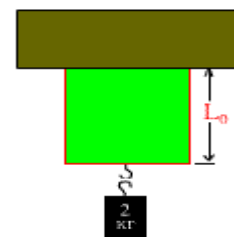
$$\lambda = \frac{P \cdot l^3}{48IE} \quad (4.3)$$



formula bo'yicha xisoblanadi. Bu erda P –deformatsiyalovchi kuch, l -prizmalar orasidagi masofa, E -Yung moduli, I -deformatsiyalanuvchi jismning kundalang kesimining inertiya momenti.

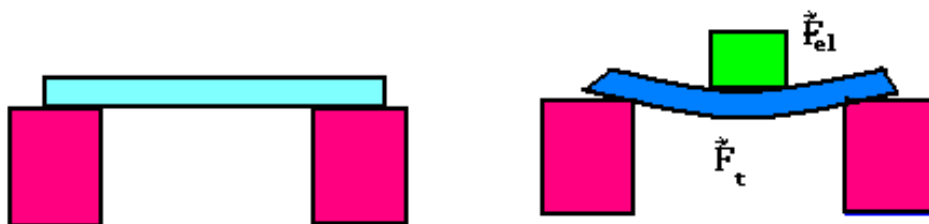
1.Elastik deformatsiya 2.Plastik (noelastik) deformatsiya.

Elastik deformatsiyalarda deformatsiyalanuvchi kuchlar ta'siri t o'xtagach jism o'z shakliga qaytadi. Noelastik deformatsiyada jism deformatsiyalangan xolatda qoladi. Ba'zi injenerlik qurilmalarda (kuprik, shlyuz va boshka) faqat elastik deformatsiya o'rinli b o'ladi. Nyutonning III qonunga binoan deformatsiyalangan jismni ichida kattaligi jismni deformatsiyalovchi tashqi kuchga teng b o'lgan aks ta'sir kuchi vujudga keladi, bu kuch elastiklik kuchi deyiladi.



Masalan, prujina (sterjen) ni cho'zayotgan yukka jismning elastiklik kuchi ta'sir qiladi. Bu kuchlar jism zarralari (atom va molekullari) orasidagi o'zaro ta'sirdan yuzaga keladi. Tabiati jixatidan konservativ kuchdir. Jismlarning elastiklik xossalarini bir tomoni maxkamlangan sterjen misolida kuraylik. Maxkamlanmagan uchiga F tashqi kuch bilan ta'sir etib, sterjenni Δl uzunlikka ch o'zish paytida $F_{\text{yil}} = - F_{\text{tashq}}$ kuch yuzaga keladi. Bu $F = -F_{\text{yil}} = - k \Delta l$ elastiklik kuchi deyilib, u jismni muvozanatlik xolatiga qaytarishga intiladi. Bu erda Δl deformatsiya kattaligi ta'sir etuvchi kuchga proporsional ekan. Bu Guk qonunidir.

Elastiklik kuchi. Guk qonuni. Jism deformatsiyasining ko'rinishi har qanday bo'lganda ham deformatsiya uncha katta bo'lmaganda deformatsiyalangan jismda uni oldingi holatiga qaytaruvchi elastiklik kuchi deb ataluvchi kuch paydo bo'ladi. Jism deformatsiyalanganda tashqi kuchga qarshilik ko'rsatadigan va unga qarama-qarshi yo'nalgan kuch *elastik kuchi* deyiladi. Masalan, Chizg'ichni bir oz egib qo'yib yuborilsa, u yana to'g'rilanib qoladi. Bunday jismlar *elastik jismlar* deyiladi. 2 ta tayanch va unga gorizontol holatda qo'yilgan taxta olamiz. Uning o'rtasiga biror yuk o'rnatilsa, taxta egilib, pastga harakatlanadi va sungra to'xtaydi (4.8-rasm)



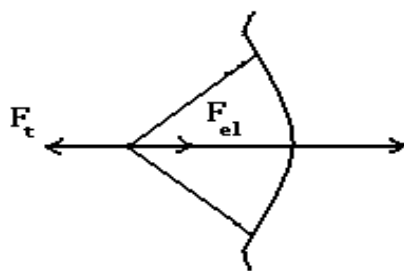
4.9-rasm. Elastik kuchining hosil bolishi.

Ma'nosi: yukning og'irlik kuchi ta'sirida taxta egiladi, ya'ni deformatsiyalanadi, taxtani pastga egayotgan yukning og'irlik kuchini F_t kuch desak taxtaning egilishiga qarshilik qiluvchi kuch F_{el} elastik kuchi bo'ladi.

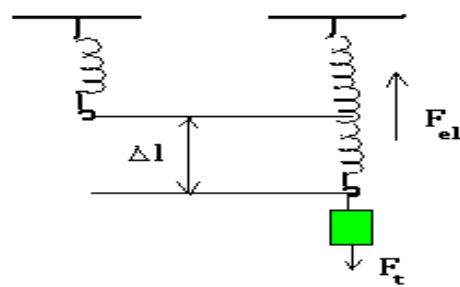
$$F_{el} = - k \Delta x \quad (4.4)$$

$$F_t = -F_{el} \quad \text{yoki} \quad F_t = F_{el} \quad (4.5)$$

Kamon ipi tarang tartilganda, rezina va prujina cho'zilganda yoki siqilganda F_t kuchga qarshi F_{el} kuchi namoyon bo'ladi. (4.8-rasm).



4.9-rasm.



4.10-rasm.

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (4.6)$$

Bu yerda F - ta'sir etuvchi kuch, S - kesim yuzi, δ -mexanik zo'riqish yoki kuchlanish. HB sistemasida o'lchov birligi qilib: $1\text{N/m}^2 = 1\text{Pa}$ qabul qilingan.

Sterjenning bir-birlik yuziga tik ravishda ta'sir qiluvchi kuchga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka **mexanik kuchlanish** yoki **zo'riqish** deyiladi. Absolyut uzayish Δl boshlang'ich uzunlik l bo'lsa, **nisbiy uzayish** ε bilan harakterlanadi.

$$\varepsilon = \frac{|\Delta l|}{l} \quad (4.7)$$

Ingliz olimi Robert Guk mexanik kuchlanish bilan nisbiy deformatsiya orasidagi bog'lanishni aniqladi. Bu bog'lanish **Guk qonuni** deb yuritiladi va quyidagicha ta'riflanadi: Elastik deformatsiyalangan jismning mexanik kuchlanishi nisbiy deformatsiyaga to'g'ri proporsionaldir.

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (4.8)$$

bu yerda E -proporsionallik koeffitsiyenti **elastiklik moduli** yoki **Yung moduli** deyiladi. Guk qonuni: $\varepsilon > 0$ bo'lganda **cho'zilish deformatsiyasiga** ham, $\varepsilon < 0$ bo'lganda **siqilish deformatsiyasiga** o'rinli bo'ladi. (4.8) formuladan E topsak u holda

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad (4.9)$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\frac{|\Delta l|}{l}}$$

Yoki

(4.10) teng bo'ladi

(4.10) formulaga asosan Yung modulini fizik ma'nosi quyidagicha bo'ladi. Undan yasalgan sterjenning nisbiy deformatsiyasi birga teng bo'lganda, ya'ni uzunlgini ikki marta uzaytirish uchun zarur bo'lgan mexanik kuchlanishga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka moddaning **Yung moduli** deyiladi.

$$E = \frac{F \cdot l}{S |\Delta l|}$$

(4.6) formulani (4.7) ga qo'ysak

(4.11) tenglik hosil

$$F = \frac{E \cdot S}{l} \cdot \Delta l$$

bo'ladi. (4.11) formuladan F ni topsak

(4.12)

$$k = \frac{E \cdot S}{l}$$

desak u holda elastiklik kuchi quyidagiga teng bo'ladi.

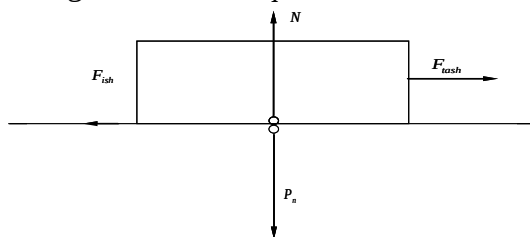
$$F_{el} = k \cdot \Delta l \quad (4.13)$$

bu yerda k - birklik koeffitsiyenti, Δl -uzayishi.

Elastiklik kuchlari. Har qanday qattiq jism tashqi kuchlar ta'sirida o'zining shaklini va xajmini o'zgartiradi. Bunday o'zgarish deformatsiya deb ataladi. Tashqaridan qo'yilgan kuchlarning ta'siri to'xtashi bilan yo'qolib ketuvchi deformatsiyalar elastik deformatsiyalar deb ataladi. Kuchlarning ta'siri to'xtagandan so'ng jismda saqlanib qoluvchi deformatsiyalar plastik yoki qoldiq deformatsiyalari deb ataladi.

Deformatsiyalanish jarayonida qattiq jismni tashkil etuvchi zarrachalar (molekulalar va atomlar)ning ma'lum qismi bir-birlariga nisbatan siljiydi. Bunday siljishga qattiq jism tarkibidagi zaryadlangan zarrachalar orasidagi elektromagnit kuchlari qarshilik ko'rsatadi. (Zaryadlangan zarrachalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari elektromagnit ta'sir kuchlari deb ataladi). Natijada deformatsiyalanayotgan qattiq jismda son jixatidan tashqaridan qo'yilgan kuchga teng, lekin qarama-qarshi yo'nalishga ega bo'lgan ichki kuch-elastiklik kuchi vujudga keladi. Deformatsiyalarning turlari juda ko'p bo'lib tushunish oson bo'lishi uchun eng sodda deformatsiyalardan birini-bir tomonlama cho'zilish yoki bir tomonlama siqilishni qarab chiqaylik.

Ishqalanish kuchlari. Mexanikaga oid masalalarni xal etishda tortishish kuchlari va elastiklik kuchlari bilan bir qatorda ishqalanish kuchlari bilan xam ish ko'rishga to'g'ri keladi. Bir-biriga tegib turgan jismlar yoki bir jismning o'zaro tegib turgan bo'laklari bir biriga nisbatan ko'chganda xosil bo'ladigan kuchlar ishqalanish kuchlari deb ataladi.



4.11 – pacm

Ishqalanishlarni ikki toifaga bo'lish mumkin: *tashqi ishqalanishlar* va *ichki ishqalanishlar*. Sirtlari o'zaro tegib turuvchi qattiq jismlarniig bir-birlariga nisbatan bo'lgan xarakatga *tashqi ishqalanish* deb ataladi. Tashqi ishqalanishga misol qilib, biror qattiq jism sirtida ikkinchi qattiq jismning sirpanishda xosil bo'ladigan ishqalanishni keltirish mumkin. Berilgan jismning turli xil qismlarini bir-biriga nisbatan ko'chishlari tufayli vujudga keluvchi ishqalanish *ichki ishqalanish* deb ataladi. Ichki ishqalanishga misol qilib, quvur bo'ylab oqayotgan suyuqlik yoki gazning quvur sirtidan turli masofada bo'lgan qatlamlarining turli tezliklarda xarakatlanishini keltirish mumkin. Tashqi va ichki ishqalanishlarni yana quruk va suyuq (qovushqoq) ishqalanishlarga ajratish mumkin. Qattiq jismlarning quruk sirtlari orasida xosil bo'ladigan ishqalanish quruk ishqalanish deb ataladi. Suyuqlik yoki gazning turli qatlamlari orasida xosil bo'ladigan ishqalanish suyuq ishqalanish deb ataladi.

Quruq ishqalanish. Gorizontol xolatdagi yassi tekislikda yog'och taxtacha tinch turgan bo'lsin. Taxtacha og'irlik kuchining yassi tekislik sirtiga o'tkazilgan normalga nisbatan olingan

proyeksiyasi P^n son jixatidan yassi tekislikning shu jismga kursatayotgan N reaksiya kuchiga teng, yo'nalishi qarama-qarshidir. Taxtachani yassi tekislik bo'ylab xarakatga keltirish uchun unga gorizontol yo'nalgan F^m tashqi kuch bilan ta'sir qilish kerak. Lekin F^m ning qiymati berilgan xol uchun qandaydir aniq F^{m_0} dan katta bo'lmaguncha taxtacha o'z joyida qo'zg'almay turaveradi. Demak, tashqi kuchning qiymati 0 dan F^{m_0} gacha ortib borishida yassi-tekislik taxtachaga son jixatdan tashqi kuchga teng, lekin qarama-qarshi yo'nalgan qarshilik kuchi bilan ta'sir etadi

Tashqaridan qo'yilgan kuch tufayli xosil bo'layotgan qarshilik kuchi tinch xolatdagi ishqalanish kuchi deb ataladi. Agar F^m ning qiymati F^{m_0} dan kichik bo'lsa, taxtacha o'zining tinch-xolatini saqlab qoladi. Ammo taxtachaga ta'sir etayotgan tashqi kuch, tinch xolatdagi ishqalanish kuchining maksimal qiymatidan katta bo'lsa, taxtacha xarakatga keladi, ya'ni yassi tekislik bo'yicha sirpana boshlaydi.

Tashqi kuchning ta'siri to'xtatilgandan so'ng esa, taxtacha o'zining to'g'ri chiziqli tekis xarakati xolatini saqlab qolmaydi, xarakat sekinlanuvchan xarakatdan iborat bo'ladi. Chunki

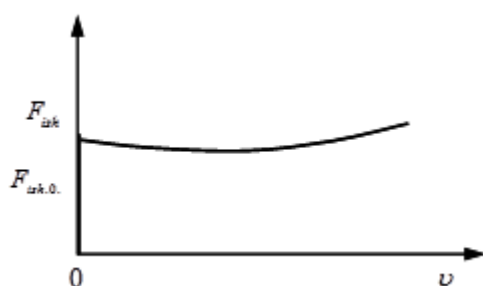
taxtacha sirpanayotganligi tufayli ishqalanish kuchi vujudga kelib, u xamma vaqt xarakat tezligining yoʻnalishiga qarama-qarshi yoʻnalishga ega boʻladi. Tajribalar tinch xolatdagi $F_{ish.0}$ ishqalanish kuchining maksimal qiymati tegib turgan sirtlarining kattaligiga emas, balki sirtlarning tabiatiga bogʻliq ekanligini va ogʻirlik kuchining tekislikka tik yunalishda qoʻyilgan P tashkil etuvchisiga toʻgʻri proporsional ekanligini koʻrsatadi:

$$F_{ish.0} = \mu_0 P_n$$

bunda μ_0 - tinch xolatdagi ishqalanish koeffitsiyenti boʻlib, tegib turgan sirtlarning tabiatiga bogʻliq. Shuningdek, jismning xarakati (sirpanishi) tufayli vujudga kelgan ishqalanish kuchi xam quyidagi munosabat orqali aniqlanadi

$$F_{ish} = \mu P_n \quad (4.14)$$

bunda μ - sirpanishdagi ishqalanish koeffitsienti boʻlib, tegib turgan sirtlarning tabiatiga va bu sirtlarning bir-biriga nisbatan xarakat tezligiga bogʻliqdir.



4.12-pacm

2.5-rasmda sirpanishdagi ishqalanish kuchining nisbiy tezlikka bogʻliqlik grafigi keltirilgan. Ishqalanuvchi jismlar bir-biriga nisbatan tinch xolatda boʻlganda, yaʼni tinch xolatdagi ishqalanish kuchi, taʼsir qilayotgan tashqi kuchning qiymatiga qarab 0 dan $F_{ush.0}$ gacha qiymatlarning birortasiga teng boʻlishi mumkin. Tezlikning son qiymati ortib borishi bilan 2.5-rasmdagi grafik chizigʻida ifodalanganidek, ishqalanish koeffitsienti avvaliga bir oz kamayib, soʻngra orta borishini koʻrsatadi.

Ishqalanish kuchlari: Mexanikada oʻrganiladigan yana bir kuch bu ishqalanish kuchidir. Ishqalanish kuchlari hosil boʻlishining asosiy sabablari, jismlarning bir-biriga tegib turgan sirtlardagi gʻadir-budurliklardir.

Bir jismning boshqa bir jism sirtida harakatlenganda paydo boʻladigan va bu harakatga qarshi davlat universiteti yoʻnalgan kuch **ishqalanish kuchi** deyiladi. Ishqalanish kuchining hosil boʻlishining ikkinchi bir sababi, bir-biriga tegib turadigan jismlar molekulalarining oʻzaro taʼsiridir. Ishqalanish kuchini biz F_{ishq} harfi bilan belgilaymiz.

$$F_{ishq} = \mu \cdot P \quad (4.14')$$

$$P = mg \text{ boʻlganligi uchun } F_{ishq} = \mu mg \quad (4.15 \text{ a}) \text{ teng boʻladi.}$$

$$F_{ishq} = \mu \cdot mg \cdot \cos \alpha$$

bu yerda μ -ishqalanish koeffitsiyenti, m - jism massasi, g - erkin tushush tezlanishi. F kuch taʼsirida jism tekis harakat qilsa

$$\mu = \frac{F}{mg} \quad (4.16) \quad F_{tor} = \frac{m v_0^2}{2 S}, \quad F_{tor} = \frac{2 m S}{t_{tor}^2} \quad (4.17)$$

(4.17) formula tormozlanish kuchini xarakterlaydi. $S_{tor} = \frac{v_0^2}{2 \mu g}$ tormozlanish yoʻli (4.18)

$$a = \mu \cdot g \quad (4.19)$$

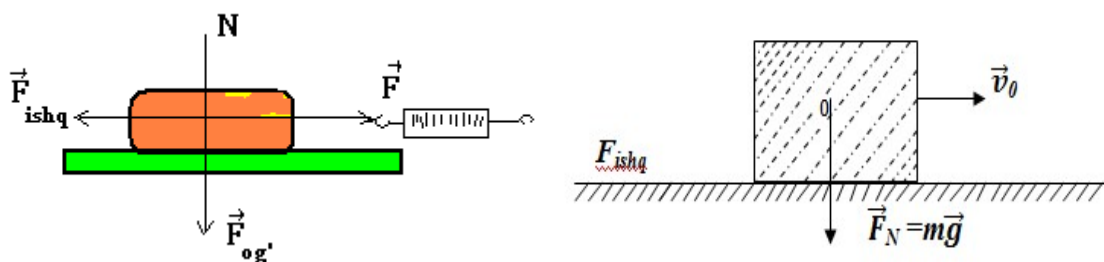
Ishqalanish kuchi harakatning ko'rinishiga qarab quyidagi turplarga bo'linadi: **Sirpanish, dumalanish va tinchlikdagi** ishqalanish kuchlaridir.

Masalan: stol ustida taxlanib turgan kitoblarni surish uchun kuch ta'sir qilish kerak. Bunda kitob bilan stol sirtida ishqalanish kuchi hosil bo'ladi. Chana harakatlanganda sirpanish ishqalanish kuchi hosil bo'ladi. Agar bir jism sirtida ikkinchi bir jism sirpanib ishqalansa **sirpanish ishqalanish kuchi** deyiladi va quyidagicha ifodalanadi.

$$F_{ishq(s)} = \mu \cdot N \quad (4.20)$$

bu yerda N - reaksiya kuchi. Muz ustida harakatlanayotgan shayba.

Agar bir jism sirtida ikkinchi bir jism dumalanish ishqalansa **dumalanish ishqalanish kuchi** deyiladi. Dumalanish ishqalanish hosil bo'lishining asosiy sababi g'ildirak tegib turgan sirtga og'irlik kuchining ta'sirida hosil bo'lgan deformatsiyadir. (5.13-rasm)



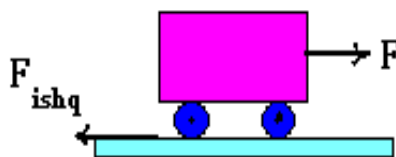
Bu hosil bo'lgan deformatsiyadan iborat chuqurlik g'ildiraklarning harakatiga to'sqinlik qiladi.

$$F_{ishq(d)} = \mu_g \frac{F}{R} \quad (4.21)$$

Bu yerda μ_g - dumalanish ishqalanish ko'effitsiyenti, R - dumalayotgan jism radiusi. Dumalanish ishqalanish kuchi sirpanish ishqalanish kuchidan har doim kichik bo'ladi. (bir xil sharoitda)

Tinch holatdagi ishqalanish. Jismning tinch holatdan harakatga kelish paytidagi ishqalanish kuchi **tinchlikdagi ishqalanish kuchi** deyiladi. Masalan; yurganimizda oyog'imizning tag siti bilan yer sirti orasida tinchlikdagi ishqalanish kuchi hosil bo'ladi. Chunki biz yerni orqaga F

kuch bilan itarsak, ishqalanish kuchi F_{ishq} harakatimiz yo'nalishida bo'ladi va miqdor jihatidan F kuch gateng bo'ladi. Bu misolni sportchilar mashq qiladigan rolikli yo'lakchani harakatida tasavvur qilishimiz mumkin. Bunda sportchi oldinga yugurmoqchi bo'lsa, yo'lka orqaga harakat qiladi. Avtomobil shinasi ham yerni orqaga itaradi., shina sirti bilan yer sirti orasida tinchlikdagi ishqalanish hosil bo'ladi.



4.14-rasm

Ishqalanish turmushda va texnikada katta ahamiyatga ega. Ishqalanish foydali ham, zararli ham bo'lishi mumkin. Foydali bo'lganda oshirish, zararli bo'lganda kamaytirish lozim.

Kuch ta'sirida jismni shakli o'zgaradi ya'ni u deformatsiyalanadi. Bunda jismni zarralari yoki qatlamlari bir-biriga nisbatanljiydilar. Tashqi kuch ta'sirida qattik jismning shakli va o'lchamini o'zgarishi deformatsiya deyiladi. U 2 xil

Nazorat savollari

- 1 Elastik jism nima? Elastik kuchiga ta'rif bering nimaga aytiladi?.
2. Deformatsiya qanday fizik kattalik. Elastiklik va plastik deformatsiya deb nimaga aytiladi
3. Deformatsiya turlarini ayting va ularni tushuntiring
4. Absalyut va nisbiy uzayish nima?
5. Guk qonuniga ta'rif bering Yung modulini tushuntiring.

6. Ishqalanish kuchlari qanday kuchlar. Ularning qanday turlari mavjud.
7. Ishqalanish kuchini turlari va ularning texnikada ahamiyati qanday?
8. Sirpanish va tinch holatdagi ishqalanish koeffitsiyenti deganda nima tushushniladi?